

NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 6

Énergie, rayonnement, photométrie

Ce dossier n'est pas à rendre. Il regroupe le document technique (DTEC 1) et le formulaire (DRES 1).

DTEC 1 — LE HALL ET LES LUMINAIRES

- Hall : 30×15 m ; éclairage recommandé 300 lx ; facteur global $U \times M = 0,50$; 4000 h d'éclairage par an ; 0,20 € le kWh.
- Lampes actuelles (20) : iodures métalliques, 400 W, 430 W avec ballast, 32 000 lm.
- Luminaire LED proposé : 18 000 lm, 120 W, 4000 K, IRC 80 ; 450 € posé.

DTEC 1 — Hall

BTS ET · type E4

page 1/1

DRES 1 — FORMULAIRE

Photon	$E = hc/\lambda$; $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J s; $c = 3,00 \times 10^8$ m/s; $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19}$ J
Photométrie	$E = N \Phi U M / S$; $\eta = \Phi / P$
Énergie	$W = P t$ (kWh si P en kW et t en h)

DRES 1 — Formulaire

BTS ET · type E4

page 1/1